INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO TECNOLÓGICO DEL AZUAY

PROYECTO DE VINCULACIÓN

MANUAL AL USUARIO

DADO DIDACTICO

- QUECHUA
- INGLÉS
- ESPAÑOL

ÍNDICE

Introducción.	**3**
Descripción del sistema.	**3**
Especificaciones del dispositivo.	**3**
Uso previsto.	3
Fuente de alimentación/Recargable	3
Número de caras	3
Idiomas disponibles	4
Sistema de iluminación	4
Control de idioma	4
Material de estructura	4
Dimensiones	4
Peso	4
Partes del dispositivo.	**4**
Estructura (Ver pág 5. M. Ensamble)	4
Dado con 6 caras	5
Modo de uso.	5
Fusible de 0.25A	5
Puerto de carga y porcentaje de batería.	5
Sistema mediante control remoto.	6
Inicio rápido.	**6**
Cuidado y mantenimieto.	**7**
Mantenimiento del dado:	7
Limpieza:	7
Almacenamiento:	7
Uso seguro para los niños:	7
Precauciones generales.	**7**
Precauciones de uso.	8

Introducción.

El presente proyecto consiste en el diseño y desarrollo de un dado didáctico de seis caras, orientado al aprendizaje interactivo de los idiomas español, inglés y quechua. Este recurso educativo está dirigido a niños a partir de los 3 años de edad, quienes se encuentran en una etapa clave para el desarrollo de habilidades cognitivas, lingüísticas y de reconocimiento visual.

Descripción del sistema.

El sistema funciona mediante la integración de componentes electrónicos que permiten detectar el número correspondiente y activar una señal visual a través de la iluminación. Esta iluminación varía según el idioma previamente seleccionado, permitiendo al usuario identificar el número en el idioma elegido.

El dado incorpora un selector de idioma que permite cambiar entre las tres opciones disponibles. Además, cuenta con una fuente de alimentación que garantiza el funcionamiento del sistema de iluminación.

Se ha implementado un control remoto que permite cambiar el idioma de manera inalámbrica. Este control cuenta con un botón que, al ser presionado, alterna entre los tres idiomas disponibles, brindando mayor comodidad y facilidad de uso sin necesidad de manipular directamente el dado.

Especificaciones del dispositivo.

Características.	Dato.
Uso previsto.	Herramienta de apoyo educativo para el aprendizaje de números, en niños desde los 3 años.
Fuente de alimentación/Recargable	Alimentación mediante batería recargable / fuente DC Recargable por puerto C.
Número de caras	Dado de 6 caras numeradas del 1 al 6.

Idiomas disponibles	Español, inglés y quechua.
Sistema de iluminación	Luces LED que indican el número correspondiente.
Control de idioma	Control remoto con botón para cambio de idioma de forma inalámbrica
Material de estructura	Estructura Impresa en 3D. filamento PLA. Recubierta con tela.
Dimensiones	25x25x25cm
Peso	Ligero, adecuado para manipulación infantil.

Partes del dispositivo.

Parte.	funcionamiento.
Estructura (Ver pág 5. M. Ensamble)	La estructura del dado está fabricada mediante impresión 3D utilizando filamento PLA+, lo que le proporciona resistencia, ligereza y seguridad para su manipulación por niños. Esta estructura conforma las seis caras del dado

Dado con 6 caras 	Está compuesto por seis caras visibles, cada una representando un número del 1 al 6. Estas caras constituyen la parte externa principal del dispositivo El acabado externo de las caras incluye recubrimiento en tela, lo cual mejora la seguridad durante su uso, evitando daños por golpes y haciendo el dado más atractivo para el público infantil.
Modo de uso. 	**2 Switch de encendido y apagado, selector** El sistema dispone de un interruptor encargado del encendido y apagado del dispositivo. También incorpora un interruptor de tres posiciones (switch de 3 tiempos), el cual permite seleccionar uno de los tres idiomas disponibles: español, inglés y quechua.
Fusible de 0.25A 	Para verificar el estado del fusible, Si el dispositivo no enciende o presenta fallas en su funcionamiento, es posible que el fusible esté dañado. Se recomienda realizar una inspección visual del fusible. Si el filamento interno está cortado o presenta señales de quemado, el fusible debe ser reemplazado.
Puerto de carga y porcentaje de batería. 	Cuenta con un puerto de carga integrado, el cual permite recargar la batería interna del dispositivo de forma sencilla, mediante un cable tipo C. Para realizar la carga, se debe conectar el cable al puerto correspondiente y a una fuente de energía. El sistema incorpora un indicador visual que permite conocer el estado de la batería. Este indicador muestra el nivel de carga disponible, facilitando al usuario saber cuándo es necesario recargar el dispositivo.

Sistema mediante control remoto.	Control remoto con un botón de acción, el cual permite cambiar el idioma del dispositivo entre las opciones disponibles: español, inglés y quechua. Cada vez que se presiona el botón, el sistema alterna al siguiente idioma de manera secuencial.

Inicio rápido.

Permite al usuario poner en funcionamiento el dado didáctico de manera sencilla y rápida, sin necesidad de conocimientos técnicos. A continuación, se presentan los pasos básicos para encender el dispositivo y comenzar a utilizarlo correctamente.

Mueva el interruptor de encendido a la posición de “ON”.El dado se encenderá y estará listo para usarse..
Seleccione el idioma que desea usar: español, inglés o quechua. Puede hacerlo usando el interruptor o el control remoto.
Coloque el dado sobre una superficie plana y lánzalo.
Cuando el dado se detenga, observe el número que quedó en la parte superior. El número se iluminará en la cara del número al azar.

Ejemplo: si seleccionaste inglés y sale el número 3, se iluminará la palabra three en el idioma predilecto. Si seleccionaste quechua, se iluminará kimsa. Si seleccionaste español, se iluminará tres.

Nota:
Asegúrese de que el dado tenga batería suficiente para que las luces funcionen correctamente.

Cuidado y mantenimieto.

Mantenimiento del dado:	Para que el dado didáctico se mantenga en buen estado, se recomienda revisarlo periódicamente y asegurarse de que las caras y los números estén legibles y sin daños. Evitar golpes fuertes que puedan romper el plástico o afectar los componentes internos.
Limpieza:	Limpiar el dado con un paño suave y seco o ligeramente húmedo si es necesario. No utilizar productos químicos agresivos que puedan dañar la superficie. Esto evitará el deterioro del dado. Al ser una tela se podrá evidenciar el desgaste en ese caso se recomienda fabricar una nueva tela y adherirse encima de la que ya existe para evitar daños.
Almacenamiento:	Guardar el dado en un lugar seco y protegido de la luz directa del sol, la humedad o el calor excesivo, ya que estos factores pueden deformarlo o decolorar la tela con sus números.
Uso seguro para los niños:	El dado está diseñado para niños de 3 años en adelante. Siempre debe usarse bajo supervisión de un adulto, evitando que los niños lo lancen con fuerza hacia otras personas o superficies duras. No morder ni ingerir piezas del dado.

Precauciones generales.

Para garantizar el buen funcionamiento del dado didáctico y evitar daños en sus componentes internos, tenga en cuenta las siguientes precauciones

1	Los impactos pueden dañar las partes internas como circuitos o conexiones.
2	No aplaste ni se siente sobre el dado, ya que puede deformar su estructura.
3	En caso de falla, las conexiones eléctricas deben ser revisadas únicamente por una persona con conocimientos básicos de electrónica.
4	No usar el dispositivo mientras se encuentre cargando.
5	Evite abrir el dispositivo o tocar sus componentes eléctricos.
6	El contacto con agua puede causar cortocircuitos.

Precauciones de uso.

Antes y durante el uso del dado didáctico, es importante seguir estas recomendaciones para evitar daños y garantizar un uso seguro.

Lance el dado sobre superficies planas y limpias para evitar golpes fuertes o caídas, el dado está diseñado para un uso suave. Golpes fuertes pueden dañar las partes internas.
Se recomienda que los niños utilicen el dado con la supervisión de un adulto.
No morder ni llevar a la boca el dado peor aún el control remoto.
No exponer el dado al sol por mucho tiempo o a temperaturas muy altas.
Apague el dispositivo para ahorrar energía y cuidar la batería.